

Ficha de Competencia: Especialista en Analítica Logística e Inteligencia de Negocio

Esta ficha documenta las competencias avanzadas, el dominio metodológico y los casos de uso logísticos reales desarrollados para la auditoría, optimización y modelado de las fases de exportación marítima con destino a las **Islas Baleares** (basado en un universo consolidado de **67, 562 registros** de ERP/WMS).

I. Ficha Resumen de Competencias Técnicas

Área de Dominio	Habilidades y Competencias Clave	Aplicación en el Proyecto
Estadística Robusta	- Detección de atípicos no paramétrica (Tukey).	Aislamiento del 8.32% al 14.20% de datos aberrantes provocados por olvidos de confirmación RF en el ERP.
	- Análisis de distribución bimodal e intervalos IQR.	
	- Tratamiento de sesgo por ruido informático.	
Modelado Analítico	- Regresión lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS).	Modelado de duración de muelle en función de partidas (X), factor temporal de demanda (D) y mercancías peligrosas (A).
	- Modelos predictivos multivariantes con variables <i>dummy</i> .	
	- Correlación Puntual-Biserial (r_{pb}).	
Ingeniería de Datos	- Limpieza y curación de series temporales de muelle.	Sincronización del archivo volumétrico con el detallado histórico para segregar flujos por delegación y día de la semana.
	- Cruces transaccionales en caliente (<i>joins</i>) multiactivo.	
	- Parseo de formatos de fecha compactos (YYMMDD HH:MM).	
Visualización Ejecutiva	- Dashboards interactivos y dinámicos (Tailwind + Chart.js).	Diseño de la consola interactiva de control de muelle y mercancías peligrosas (ADR) autodesplegable y exportable.
	- Renderizado de expresiones matemáticas en LaTeX (MathJax).	
	- Maquetación de reportes corporativos para exportación PDF.	

II. El Marco Metodológico (El "Playbook" Matemático)

1. Limpieza de Datos mediante el Límite de Tukey

Para evitar que los retrasos del sistema ERP (sesiones abiertas durante días) distorsionen las métricas, se aplica el filtro robusto de Tukey en lugar de la desviación estándar (que asume erróneamente normalidad):

$$\text{Rango Inter cuartílico (IQR)} = Q_3 - Q_1$$

$$\text{Valla Superior de Estabilidad (Límite de Tukey)} = Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}$$

Cualquier transacción cuya duración exceda este umbral se segrega del flujo limpio como **dato aberrante** (ruido sistémico).

2. Modelado de Regresión Lineal Multivariable (OLS)

Se modela la duración neta del proceso (Y) basándose en tres variables independientes específicas:

- **Variable Cuantitativa (X):** Número de partidas físicas registradas ($X \in [1, 7]$).
- **Variable Binaria Temporal (D):** Día de la semana (Lunes-Miércoles = 0, Jueves-Viernes = 1).
- **Variable Binaria de Seguridad (A):** Acreditación de Mercancía Peligrosa (Regular = 0, ADR = 1).

Ecuación del Modelo Unificado:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \times X + \beta_2 \times D + \beta_3 \times A$$

Donde:

- β_0 (**Intercepto**): Representa el tiempo muerto fijo estructural (tiempos administrativos, acople de remolque, trincado, papeleo inicial).
- β_j (**Pendientes**): El impacto marginal neto (en minutos) que añade cada factor al proceso.
- R^2 (**Coefficiente de Determinación**): Porcentaje de variación temporal explicada por las variables del modelo.

III. Hallazgos Operativos de Negocio (Valor Logístico)

A través de esta competencia analítica, se han auditado las cuatro fases del muelle de exportación de Baleares, revelando diagnósticos de alto impacto directivo:

Fase 1: Recepción de Mercancía (Muelle Acoplado → Volumétrica)

- **Diagnóstico de Correlación:** Se demuestra una **correlación lineal casi nula** ($r \approx 0.06 - 0.10$) entre el número de partidas y la duración de la recepción en Barcelona y Valencia.
- **El Proceso Físico:** El muelle es altamente automatizado y veloz. La pendiente de regresión ($\beta_1 \approx 3.0 \text{ min}$) confirma que el paso por la volumétrica es instantáneo, mientras que el intercepto base ($\beta_0 \approx 36.0 \text{ min}$) concentra el 90% del esfuerzo en la descarga manual.
- **La Excepción de Alicante:** Alicante es el único muelle que colapsa en picos de demanda de Jueves-Viernes ($r = 0.3421$, $R^2 = 11.7\%$), incrementando el tiempo medio de muelle en **+43.39 minutos**, sugiriendo falta de capacidad física o layout saturado.

Fase 2: Documentación (SLA Marítimo)

- **El Impacto del ADR:** La fase administrativa se ve severamente afectada por la presencia de Mercancías Peligrosas. En Barcelona, tramitar una carga ADR ($A = 1$) añade un costo administrativo neto de **+48.0 minutos** (β_2).
- **Pérdida de Trazabilidad:** La complejidad de validar declaraciones ADR ante la aduana y la naviera hace que la tasa de rescate estándar de esta fase se desplome de un sólido 92.07% (mercancía común) a un crítico 34.99% para cargas con ADR. El 65% de las órdenes ADR se bloquean o sufren retrasos administrativos multijornada en el sistema.

Fase 3: Carga en Almacén (Estiba Final)

- **La Paradoja de la Carga (Urgencia de Cierre):** De Lunes a Miércoles, la mediana de carga en Barcelona es de 163.0 minutos. Sin embargo, el Jueves y Viernes (días de alta demanda) la mediana **desciende a 135.0 minutos** ($\beta_1 = -109.1 \text{ min}$).

- **Explicación Operativa:** Esto demuestra científicamente la "presión del ferry". Para no perder las ventanas de zarpe marítimo de fin de semana, los operarios aceleran la estiba física, reduciendo las duraciones medianas del flujo limpio, pero a costa de triplicar el caos de registro: la tasa de atípicos (olvidos de cierre de RF en el ERP por apuro) se dispara del 7.50% al 20.27%.
- **El Costo Fijo del ADR:** Cargar mercancía peligrosa en el camión añade una penalización de estiba e inspección visual de +10.6 horas ($\beta_3 = 637.9 \text{ min}$) en Barcelona, debido a los protocolos de trincado especial y etiquetado IMDG.

Fase 4: Bajada Muelle Origen (Tránsito Marítimo)

- **Bloqueo de Datos por Terceros:** Se expone formalmente que los tiempos del ERP para esta fase **no son fiables para medir el rendimiento de los transportistas**.
- **Dependencia Externa:** El sistema cierra la transacción basándose en la hora oficial de zarpe de la naviera del puerto de Barcelona o Valencia. Aunque el contenedor haya sido depositado de forma ágil y rápida por el chofer terrestre en el muelle de la terminal marítima, el ERP infla artificialmente el tiempo de la bajada con la espera en puerto hasta que el barco navega.

IV. Aplicaciones y Casos de Uso del Perfil

Este perfil de competencia califica al profesional para diseñar e implementar las siguientes soluciones logísticas estratégicas:

1. **Rediseño de Reglas en el WMS/WCS:** Programación de alertas predictivas en terminales de radiofrecuencia (RF) que obliguen a la confirmación de volumétricas antes de permitir un cambio de ubicación física, reduciendo el 9.65% de outliers de muelle en BCN.
2. **Sincronización de Ventanas horarias (SLA de Citas):** Utilizar la mediana estable de Recepción ($\approx 34 \text{ a } 38 \text{ min}$) para optimizar los layouts de estiba y asignar slots de descarga independientes del volumen de partidas.